Laporan Riset Mean Reversion Crypto (Binance USDT-M Perpetual)

Disusun 16 Oktober 2026. Periode data riset: Desember 2019 sampai Desember 2023 (train). Data OOS (2024 ke atas) belum pernah disentuh.

1. Ringkasan eksekutifi

Riset ini menguji apakah strategi mean reversion berbasis z-score pada candle 1 jam di perpetual Binance punya edge yang bertahan setelah biaya dan eksekusi realistis. Kesimpulannya:

- **Edge awal adalah semu.** Strategi awal (z-score harga, $z \geq 3.8$, TP 2.5 ATR, SL 0.5 ATR yang baru dipasang setelah bar ke-4) terlihat sangat bagus di backtest lama: +0.463% per trade, PF 1.84, 5 dari 5 tahun positif. Backtest itu mengisi stop di harga stop. Di eksekusi nyata, posisi yang sudah melewati SL saat SL boleh dipasang ditutup di harga pasar. Dengan model yang meniru kode live, hasilnya -0.135% per trade, PF 0.89, 0 dari 5 tahun positif.
- **Semua perbaikan eksekusi gagal.** Timing entry, konfirmasi candle, fitur order flow 15m, SL/TP lebih lebar, time stop, dan catastrophic stop tidak memulihkan edge.
- **Satu sumber informasi baru yang membantu:** z-score dihitung pada return residual terhadap BTC, ditambah filter breadth pasar. Kandidat turunannya (long-only, window 100, threshold 4.0, hold 3 jam, tanpa SL) terlihat layak di train, tetapi sebagian besar edge-nya datang dari pair yang dipilih memakai data train yang sama (bias seleksi).
- **Uji bersih menggagalkan kandidat.** Pada 202 pair yang tidak pernah dipilih, net per trade di validation hanya +0.063% (fee 0.12%) dan -0.017% (fee 0.20%), dengan ret/DD validation 0.14 pada fee 0.20%. Performa pair masa lalu juga tidak memprediksi masa depan (mean IC -0.037, t -0.97).
- **Keputusan:** strategi dihentikan, OOS tidak dipakai, dan bot demo strategi lama sebaiknya dimatikan. Arah berikutnya yang sudah disiapkan: carry funding market-neutral (script siap, hasil belum ada).

2. Strategi awal dan infirastruktur

Sinyal (versi LIVE/demo dan backtest train):

- z-score dari close, window 50, entry saat $|z| \geq 3.8$ (long saat z negatif, short saat z positif).

- Filter: ATR percentile ≤ 0.85 (ATR 14, lookback 100) dan half-life ≤ 20 bar (window 100). ADX tidak dipakai.
- Entry di open bar setelah sinyal, satu posisi per pair, fee round trip 0.09%.

Exit: TP native 2.5 ATR aktif dari bar 1. SL native 0.5 ATR baru dipasang setelah bar ke-4 close (MIN_HOLD_BARS = 3). Di live ada tambahan catastrophic stop 30%. Kalau saat SL dipasang harga sudah melewati level SL (error -2021), posisi ditutup market.

Universe dan sizing awal: 50 pair di `pairs_train_selected.txt`, maksimum 2 posisi, margin tier 0.5x, leverage 1x. Daftar pair itu dipilih dari profit factor di atas 1 di data train (dengan strategi lama).

3. Protokol riset

- Semua analisis memakai data sampai 2023-12-31. Train dibagi discovery (sebelum 2022-07-01) dan validation (sesudahnya). OOS dibiarkan bersih.
- Kriteria lulus ditulis sebelum hasil dilihat. Fee distres pada 0.09% sampai 0.25%.
- Eksekusi dimodelkan realistis: SL yang terlambat dan gap ditutup di harga pasar, bukan di harga stop.
- Universe point-in-time: filter likuiditas dan usia hanya memakai informasi sebelum bar, dan koin yang sudah delisting tetap ikut (bebas survivorship).
- t-stat dihitung per hari (cluster), karena trade antar pair saling berkorelasi. Untuk grid besar, t-stat terbaik yang diharapkan dari noise sekitar akar(2 ln N): sekitar 3.5 untuk 450 konfigurasi.

4. Tahap 1: audit backtest lama

Jumlah trade train: 1535 (50 pair). Empat model exit pada trade yang sama:

Model	n	Win %	Avg return/trade	PF	Tahun positif
ideal, SL tertunda 3 bar (backtest lama)	1535	29.0	+0.463%	1.84	5/5
live, SL tertunda 3 bar (gap SL realistis)	1532	30.4	-0.135%	0.89	0/5
ideal, tanpa kebal (SL dari bar 1)	1637	14.5	-0.114%	0.83	0/5
live, tanpa kebal	1637	14.5	-0.114%	0.83	0/5

Penyebabnya: 31% trade berakhir sebagai SLGAP, yaitu harga sudah melewati SL saat SL boleh dipasang, sehingga posisi ditutup market jauh dari level SL. Contoh dari demo: trade LUNA2 dengan SL direncanakan -0.4% terealisasi -4.69%. Selain itu 69.4% trade

menyentuh adverse excursion lebih dari 0.5 ATR di 3 bar pertama, jadi penundaan SL memang mutlak diperlukan oleh strategi ini, dan penundaan itulah yang menciptakan kerugian tersembunyi.

5. Tahap 2: upaya memperbaiki timing dan exit

- **Fitur candle sinyal (13 fitur):** AUC terhadap early SL hanya 0.43 sampai 0.54. Filter konfirmasi z berbalik tidak bisa diuji karena hanya 1 dari 1535 trade yang memenuhinya (sinyal selalu muncul di candle yang masih bergerak melawan posisi).
- **Entry tertunda dan SL/TP lebih lebar (160 konfigurasi, SL aktif dari bar 1):** semua negatif atau nol. Terbaik -0.099% per trade, 1 dari 5 tahun positif. Melebarkan SL justru memperburuk.
- **TP + catastrophic stop + time stop (80 konfigurasi):** terbaik +0.011% (PF 1.01, t 0.14). Polanya menang kecil kalah besar: win rate sekitar 80% tetapi PF di bawah 1, dengan worst trade -20% sampai -92%.

Kesimpulan tahap ini: kegagalan bukan di timing entry, tetapi sinyal harga 1h itu sendiri tidak memberi edge setelah biaya.

6. Tahap 3: z-score residual terhadap BTC dan fiilter regime

Hipotesis: banyak pisau jatuh adalah gerakan pasar, bukan deviasi koin. Z dihitung pada akumulasi return koin dikurangi beta (rolling 500 bar, tanpa lookahead) dikali return BTC.

- Pada 64 konfigurasi, mode residual selalu lebih baik dari z harga mentah. Gross residual positif (+0.07% sampai +0.19%) sedangkan z mentah negatif.
- Filter breadth (jumlah pair searah ekstrem di bar yang sama ≤ 5) menaikkan rata-rata dari +0.024% ke +0.143%. Filter volatilitas BTC malah merugikan (-0.059%).
- Kandidat: residual, z 3.8, breadth, exit live (SL gap-aware): n 1486, +0.217% per trade (gross +0.307%), PF 1.19, 3 dari 4 tahun positif.

Ketahanan kandidat (train):

- Grid 144 sel (beta window, breadth, threshold, exit): 100% positif.
- Bootstrap per hari: CI 95% rata-rata [+0.009%, +0.420%]; t cluster 0.76. Edge belum terbukti secara statistik.
- Long jauh lebih kuat dari short: long n 460, +0.569%, PF 1.79; short n 1026, +0.059%, PF 1.05.
- Konsentrasi: 20 trade teratas = 57.5% dari total return, 3 bulan teratas = 77.7%. Tanpa 10 pair teratas, rata-rata turun ke +0.016%.
- Posisi saling berkorelasi: 1994 pasangan trade yang overlap, 92.4% searah.

- Sizing mengubah gambaran: 2 slot x 50% memberi return +19.5% dengan max DD -58% (ret/DD 0.33). 5 slot x 20% memberi +44.8% dengan DD -26% (ret/DD 1.69). 10 slot x 10% memberi +27.5% dengan DD -13% (ret/DD 2.07). Diversifikasi memperbaiki rasio, tetapi tidak menciptakan edge.

7. Tahap 4: order filow 15m, fiunding, dan open interest

Data diunduh dari Binance Vision: klines 15m (taker buy volume untuk delta), metrics (open interest), dan funding. Catatan ketersediaan: open interest untuk altcoin baru tersedia sejak 2021-12-01 (BTC sejak 2020-09-01), data likuidasi sudah tidak diterbitkan Binance, dan CVD tick-level terlalu berat untuk 50 pair.

Hasil diagnostik 15 fitur terhadap hasil trade kandidat (TP vs SLGAP): semua AUC di kisaran 0.46 sampai 0.55. Fitur dengan edge terbesar (`fund_orient` , 0.051) tidak monoton dan tidak stabil. Sempat ada bug: open interest dihitung dari nilai USD yang ikut harga; setelah diperbaiki ke jumlah kontrak, AUC OI 0.49 sampai 0.50. Kesimpulan: tidak ada sinyal tambahan dari data ini.

8. Tahap 5: screening 450 ide dengan engine yang sama

Engine: entry di open setelah sinyal, hold tetap, fee 0.12%, satu posisi per pair, tanpa SL. Keluarga ide: cross-sectional reversal/momentum (residual BTC), z residual per koin, breakout Donchian, dan funding ekstrem; timeframe 1h, 4h, 1d.

- Median tiap keluarga ide: gross 0% dan net sekitar -0.12%, yaitu tepat sebesar fee. Artinya sebagian besar ide tidak punya edge.
- Breakout trend 1d mendominasi discovery (net 3% sampai 7% per trade) tetapi negatif di validation. Itu efek rezim bull 2020-2021, bukan edge yang berlaku di semua kondisi.
- Hanya 2 dari 109 shortlist yang lolos kriteria validation. Keduanya sama-sama keluarga z residual, mode reversal, window 100, threshold 3.5, hold 3 atau 6 jam, sehingga sebenarnya satu temuan.

9. Tahap 6: survivor (z residual, tanpa SL)

Eksekusinya sederhana: masuk di open setelah sinyal, keluar di open setelah H bar, apa pun yang terjadi. Tidak ada TP atau SL.

- **Threshold 3.5, dua sisi:** n 5521, +0.249% per trade, PF 1.17. Discovery +0.377%, validation +0.116%. Worst trade -71.9% (short SFP, Oktober 2021), p1 -17.6%. Tetangga parameter: 51% kombinasi positif di kedua periode pada fee 0.12%, hanya 19% pada fee 0.20%.

- **Catastrophic stop memperburuk** di setiap tingkat (stop 20% menurunkan net discovery dari 0.38% ke 0.08%). Ekor harus dikendalikan lewat ukuran posisi.
- **Threshold 4.0:** n 2880, +0.471% per trade (discovery +0.733%, validation +0.220%), PF 1.31, net validation tetap positif sampai fee 0.25%. Tetangga: 65% positif pada fee 0.12%, 38% pada fee 0.20%. Sembilan dari sepuluh trade terburuk adalah short (termasuk tiga trade pada 13 Juli 2023 yang berkorelasi).
- **Long-only, threshold 4.0:** n 1078, +1.056% (discovery +1.967%, validation +0.282%), PF 1.93 (discovery 2.17, validation 1.42). Worst trade -26%, p1 -16%. Net validation +0.20% pada fee 0.20%. Portofolio H=3, 5 slot, 20% per posisi: return 27.6% per tahun dengan max DD -12.3%; validation 16.2% per tahun dengan DD -9.1% (ret/DD 2.68; 1.79 pada fee 0.20%). Kandidat ini dikunci untuk satu kali OOS, tetapi belum dijalankan.

10. Tahap 7: universe luas, bias seleksi, dan persistensi pair

Universe luas. Daftar simbol diambil dari listing bucket Binance Vision (termasuk yang sudah delisting), dengan filter volume dan usia yang point-in-time. Kandidat long-only threshold 4.0 diuji di tiga aturan universe:

Aturan	n	Net/trade	PF	Ret/DD validation pada fee 0.20%
volume harian ≥ 5 juta USD	2416	0.530%	1.40	0.67
volume harian ≥ 20 juta USD	1606	0.894%	1.61	1.95
top 60 volume	1057	1.013%	1.77	1.83

Perbandingan pair terpilih vs tidak pernah dipilih (net validation pada fee 0.12%):

Aturan	Pair lainnya	Pair terpilih
volume ≥ 5 juta	+0.063% (138 pair)	+0.320% (48 pair)
volume ≥ 20 juta	+0.135% (113 pair)	+0.375% (48 pair)
top 60	-0.003% (84 pair)	+0.384% (43 pair)

Keunggulan pair terpilih sebagian besar adalah bias seleksi: daftar itu dibuat dari profit factor di atas 1 dengan strategi lama pada data train yang sama (termasuk periode validation), dengan backtest yang saat itu masih terlalu optimis.

Uji persistensi pair (walk-forward). Kualitas pair diukur dengan sinyal padat (threshold 2.5), lookback 12 bulan, periode uji 6 bulan.

- IC antar periode: mean -0.037, t -0.97, positif hanya di 2 dari 6 periode.

- Tercile atas vs bawah pada trade survivor: selisih +0.34%, t 0.64 (tidak signifikan). Pada sinyal padat: -0.03%, t -0.54.
- Fitur struktural tanpa PnL searah teori tetapi lemah: autokorelasi lag-1 return residual (IC -0.079, negatif di 6 dari 6 periode) dan variance ratio (IC -0.056). Nilai t-nya cenderung terlalu tinggi karena window lookback saling tumpang tindih.

Kesimpulan: performa pair masa lalu tidak memprediksi masa depan, jadi seleksi pair berbasis PnL adalah noise.

11. Uji fiinal: universe tanpa pair terpilih

Syarat: 202 pair di luar `pairs_train_selected.txt`, volume ≥ 5 juta USD, usia ≥ 180 hari, long-only, threshold 4.0, window 100, tanpa SL.

- Per trade: n 1476, +0.317% (discovery +0.790%, validation +0.063%), PF 1.22 (validation 1.07). Pada fee 0.20% net validation -0.017%.
- Portofolio terbaik (H=3, 10 slot): return 3.4% per tahun dengan max DD -25%, ret/DD 0.54 (full). Validation 3.7% per tahun, ret/DD 0.80.
- Stres fee pada 8 slot: ret/DD validation 0.63 (fee 0.12%), 0.14 (0.20%), -0.12 (0.25%).
- Ekor kerugian tetap besar: FTT -51.9% (November 2022) dan satu hari 11 Mei 2022 yang menyeret belasan pair sekaligus.

Penilaian terhadap kriteria yang ditulis sebelum uji: net validation pada fee 0.20% harus positif (gagal, -0.017%) dan ret/DD validation pada fee 0.20% harus minimal 1 (gagal, 0.14). **Hasil: gagal.** OOS tidak dijalankan.

12. Pelajaran

1. **Model eksekusi menentukan hasil.** Backtest harus meniru perilaku kode live, termasuk stop yang terlambat dan gap. Selisih +0.463% menjadi -0.135% datang seluruhnya dari asumsi fill.
2. **Seleksi pair dari data yang sama adalah data snooping.** Pair terpilih tampak bagus di validation yang ikut dipakai untuk memilihnya. Perlu uji persistensi dan grup pair yang tidak pernah dipilih.
3. **Banyak konfigurasi, banyak noise.** Dari 450 ide, 2 yang lolos validation dan keduanya satu temuan yang sama. Hasil terbaik dari banyak coba perlu dibandingkan dengan t-stat yang diharapkan dari noise.
4. **Edge hilang antar rezim.** Net per trade turun dari discovery (2020-2022) ke validation (2022-2023) di hampir semua varian.

5. **Ekor terjadi pada hari yang sama untuk banyak pair** (12 Maret 2020, 11 Mei 2022, 13 Juli 2023). Stop ketat tidak menolong; ukuran posisi kecil dan banyak slot yang menolong rasio return/DD, tanpa menciptakan edge.
6. **Sinyal harga murni di 1h pada perpetual likuid Binance sangat padat diburu.** Sisa edge setelah fee dan slippage tipis atau nol.

13. Status dan rekomendasi

- Matikan bot demo strategi lama (z 3.8, SL tertunda). Di simulasi realistis strategi itu rugi.
- Jangan menghabiskan OOS untuk kandidat long-only. Parameter yang sempat dikunci (belum dijalankan): z residual window 100, long-only saat z ≤ -4.0, hold 3 jam, 5 slot, 20% per posisi, tanpa SL.
- Protokol riset ini bisa dipakai ulang untuk ide lain: universe point-in-time, kriteria dulu, discovery/validation, uji persistensi, dan satu kali OOS.

14. Lampiran: script dan keterbatasan

Script (urut kronologis): `generate_train_trades_locked_2.py` (backtest lama), `analyze_trades.py`, `diagnose_entry_features.py`, `sweep_entry_exit.py` (model ideal vs live), `sweep_time_stop.py`, `sweep_residual.py`, `robust_residual.py`, `diagnose_orderflow.py`, `download_binance_vision.py` (klines, funding, metrics, spot), `screen_ideas.py`, `robust_survivor.py`, `oos_survivor.py`, `build_universe.py`, `pair_persistence.py`.

Keterbatasan:

- Semua angka berasal dari data train. Parameter seperti threshold dan jumlah slot dipilih dengan melihat periode validation, jadi validation bukan data yang sepenuhnya bersih.
- Fee 0.09% sampai 0.25% adalah asumsi, bukan slippage yang diukur dari fill demo. Mengukur selisih harga fill dan harga open bar dari log demo adalah langkah yang masih terbuka.
- Return portofolio non-compounding dan drawdown dihitung dari close per jam; drawdown di dalam jam tidak tertangkap.
- Data 1h Binance Vision dipakai sebagaimana adanya; beberapa pair punya riwayat pendek atau berhenti karena delisting.